

iF 122 5/5/21



Jeux stratégiques / matriciels

- plusieurs joueurs
- jeux concurrents (à la pierre-feuille-ciseaux)
- gain / pertes, équilibres de Nash
- pas nécessairement à somme nulle
- jeux non-coopératifs

Joueurs $\{1, \dots, n\}$

Def Jeu stratégique $G = (S_1, \dots, S_n, p_1, \dots, p_n)$

- S_i = ens. fin de stratégies pour joueur i
- p_i : payoff, $p_i : S_1 \times \dots \times S_n \rightarrow \mathbb{R}$ du joueur i

les stratégies sont choisies simultanément.

On note $s = (s_1, \dots, s_n)$
 $1 \leq i \leq n$ $s_{-i} = (s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$

Les joueurs sont rationnels : ils veulent maximiser leur gain individuel ;
 ils connaissent les s_i, p_i .

Ex 1) Prisoner's dilemma

$s_1 = s_2 = \{C, D\}$

C : cooperate (parler)

D : defect (se taire)

eq de Nash

2 \ 1	C	D
C	-2, -2	0, -3
D	-3, 0	-1, -1

Parco effcient

$$p_1(C, D) = 0$$

$$p_2(C, D) = -3$$

2) Battle of sexes (Bach vs. Stravinsky)

2 \ 1	F	B
F	2, 1	0, 0
B	0, 0	1, 2

1) et 2) : pas somme nulle

3) Matching pennies

	H	T
H	1, -1	-1, 1
T	-1, 1	1, -1

pas d'issue
nulle

pas d'eq. de
Nash

On essaie d'identifier les meilleures stratégies :

- Si s'appelle "meilleure réponse" par rapport à une stratégie s_{-i} des autres si

$$\forall s'_i \in S_i : p_i(s_i, s_{-i}) \geq p_i(s'_i, s_{-i})$$

- $s = (s_i)_i$ s'appelle équilibre de Nash si chaque s_i est "meilleure réponse" à s_{-i} .

(personne n'a l'intérêt de changer la stratégie de son côté)

- on appelle $s = (s_i)_i$ Pareto efficient

si pour aucune $s' = (s'_i)_i$ on a :

$$\forall i \quad p_i(s') \geq p_i(s) \quad \text{et}$$

$$\exists i \quad p_i(s') > p_i(s)$$

Stratégies dominantes

- $s_i, s'_i \in S_i$

s_i domine strictement s'_i si

$$\forall \underline{s}_{-i} \in S_{-i} : p_i(\underline{s}_i, s_{-i}) > p_i(\underline{s}'_i, s_{-i})$$

s_i domine faiblement s'_i si

$$\forall s_{-i} \in S_{-i} : p_i(s_i, s_{-i}) \geq p_i(s'_i, s_{-i})$$

et $\exists s_{-i} \in S_{-i} :$

$$p_i(s_i, s_{-i}) > p_i(s'_i, s_{-i})$$

s_i domine s'_i si

$$\forall s_{-i} \in S_{-i} : p_i(s_i, s_{-i}) \geq p_i(s'_i, s_{-i})$$

- s_i s'appelle strictement / faiblement dominante s_i pour toute $s_i' \neq s_i$:
 s_i domine strictement / faiblement s_i'

Rq Un joueur rationnel ne va jamais choisir une stratégie qui est strictement dominée.

Premier dilemme :

C ? D

C est strictement dominée par D

→ le choix rationnel est de jouer D.

Rq Supposons que $s = (s_i)$ est tq.
chaque s_i est dominante. Alors
 s est équilibre de Nash.

Car $\pi_i(s_i, s_{-i}) \geq \pi_i(s_i', s_{-i})$, $\forall i$

$1/2$	L	R
T	1, 1	1, 1
B	1, 1	0, 0

Si on enlève les stratégies pleinement
dominées, donc B et R, on obtient
(T, L) : équilibre de Nash

① Elimination des stratégies dominées
stockement (IE SDS - iterative
elimination of strictly dominated
strategies)

$$G = (S_1, \dots, S_n, p_1, \dots, p_n)$$

$\rightarrow$ restrictions $R_i \subseteq S_i$
 $\emptyset \neq$

$G' = (R_1, \dots, R_n, p_1, \dots, p_n)$ restriction de G

$G \rightarrow G'$ si $\forall i \quad R_i \subseteq S_i$ est

$\forall S_i \in S_i \setminus R_i \quad \exists S_i' \in R_i$ tq.
 S_i est strictement dominée
 par S_i'

Ex

1 \ 2	L	M	R
T	3, 0	2, 1	1, 0
C	2, 1	1, 1	1, 0
B	0, 1	0, 1	0, 0

unique
 eq. de
 Nash

B ? T T domine str. B

R ? M M ——— R

On élimine B, R :

	L	M
T	3, 0	2, 1
C	2, 1	1, 1

T domine
 strict. C

	L	M
T	3, 0	2, 1

On élimine C :

.. On élimine L :

iE SDS : on élimine les stratégies strictement dominées, tant que c'est possible.

Si à la fin on obtient exactement une stratégie pour chaque joueur, alors on dit que iE SDS réduit le jeu G .

Le jeu G' obtenu par iE SDS à partir de G s'appelle résultat de iE SDS sur G .

Th (iE SDS)

Soit $G' = (R_1, \dots, R_n, p_1, \dots, p_n)$ un résultat de iE SDS sur

$$G = (S_1, \dots, S_n, p_1, \dots, p_n).$$

- 1) Si s est eq. de Nash pour G , alors s est eq. de Nash pour G' .
- 2) Si G est fini et s est eq. de Nash de G' , alors s est eq. de Nash de G .

3) Si G est fini et résolu par IESDS, alors l'unique stratégie restante est l'unique eq. de Nash pour G .

démo

1) soit s eq. de Nash pour G

Que sait-on sur les s_i ?

s_i ne peut pas être strict. dominée par une autre stratégie s_i' (Nash)

Donc s_i ne sera jamais éliminée.

2) supposons que $G \rightarrow G'$ en éliminant une stratégie s_i' , parce que s_i' est strict. dominée par s_i'' . Prenons $s = (s_i)$: eq. de Nash de G' .

$$p_i(s_i', s_{-i}) \overset{\text{str. d.}}{<} p_i(s_i'', s_{-i}) \overset{\text{Nash de } G'}{\leq} p_i(s_i, s_{-i})$$

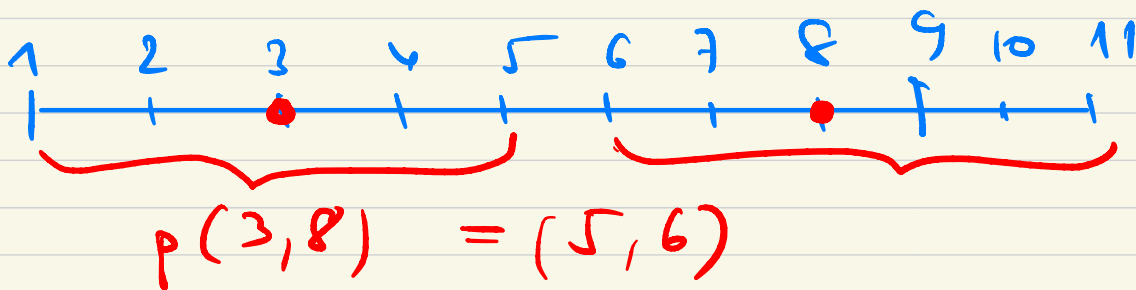
Donc $s = (s_i)$ est eq. de Nash de G .

Ex Location game (Hotelling, 1929)

Joueurs : vendeurs qui choisissent une adresse. Les clients vont s'adresser au vendeur qui est le plus proche :

Adresses : $i \in \{1, \dots, n\}$

A chaque adresse se trouve exact.
1. client.



$$p_1(3, 8) = 5, \quad p_2(3, 8) = 6$$

Si un client est à dist. égale des
2 vendeurs $\rightarrow$ on partage le gain $1/2$

$$p_i(s_i, s_{3-i}) = \begin{cases} \frac{s_i + s_{3-i} - 1}{2} & s_i < s_{3-i} \\ n - \frac{s_i + s_{3-i} - 1}{2} & s_i > s_{3-i} \\ \frac{n}{2} & s_i = s_{3-i} \end{cases}$$

$i \in \{1, 2\}$

$$p_i(s_i, s_{3-i}) = \begin{cases} \frac{s_i + s_{3-i} - 1}{2} & s_i < s_{3-i} \\ n - \frac{s_i + s_{3-i} - 1}{2} & s_i > s_{3-i} \\ \frac{n}{2} & s_i = s_{3-i} \end{cases}$$

$i \in \{1, 2\}$

$$s_1 = 1, \quad s_2 \in \{1, \dots, n\}$$

$$\begin{aligned} p_1(1, s_2) &= \begin{cases} s_2/2 & \text{si } s_2 \neq 1 \\ n/2 & \text{sinon} \end{cases} \\ p_1(2, s_2) &= \begin{cases} (s_2+1)/2 & 2 < s_2 \\ n/2 & 2 = s_2 \\ n-1 & s_2 = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$s_1 = 1$ est str. dom. par $s_1' = 2$

$s_1 = n \rightarrow \text{---} \text{---} \text{---}$ par $s_1' = n-1$

$n = 2k+1$: le jeu est résolu par IESDS en k rounds, et la stratégie qui survit est

$s = (k, k)$. $\rightarrow$ unique eq. de Nash du jeu.

Q: Est-ce que l'ordre pour éliminer les strct. strict-dominées est important?

Non: étant donné un jeu $\boxed{\text{fini}}$,
l'algorithme iEDS produit le même
résultat, quelque soit l'ordre de
l'élimination.

Rq. L'hypothèse $\boxed{\text{fini}}$ est importante,
aussi pour les conclusions (2) et (3)

Ex $S_i = N = \{0, 1, \dots\}$

$$p_i(s) = s_i$$

$\forall s_i \exists s_i'$ tq. s_i est str. dominé
par s_i'

$s_i \in \text{iEDS}$

- élimine toutes les strct. str.
dominées d'un coup $\rightarrow \emptyset$

- élimine toutes les stratégies strict-dominées sauf $s_i = 0, \forall i$
→ un unique résultat $s = 0$,
n'est pas éq. de Nash
- élimine les st. strict-dominées une par une, alors l'algo ne termine pas

$$G = (V_0 \cup V_1, E, p: \{0, \dots, d\})$$

jeu de parité

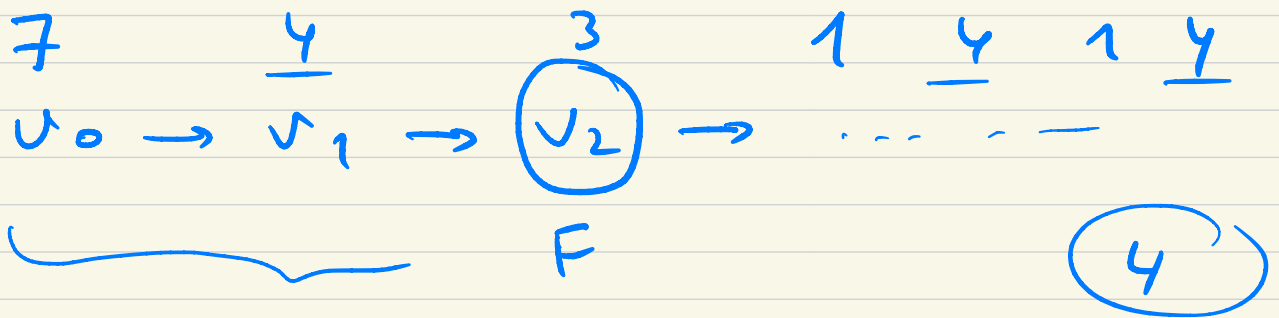
$\pi = v_0, v_1, \dots$ geré par p_0 et

(*) $\max(\alpha : \exists^\infty n : P(V_n) = \alpha)$
est fair

$$G + F \subseteq V$$

$$\pi = v_0, v_1, \dots \text{ gættet for } p_0 \text{ og}$$

④ et $\exists n: \forall n \in F$

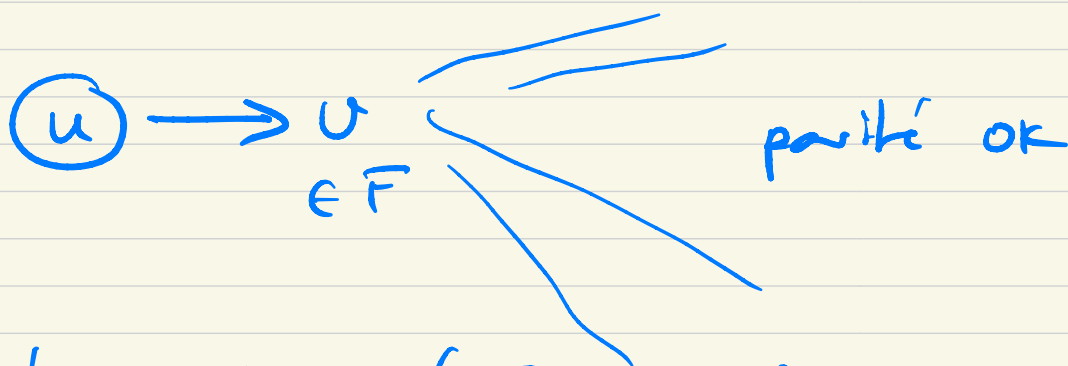
$$\text{Parity} \wedge \text{Reach}(F)$$

$$\bar{n} = v_0, v_1, \dots, v_i, \dots$$
$$\pi[i] = v_0, v_1, \dots$$

π est vraie pour P et $P_0 \Leftrightarrow$

1. Idée → on calcule W_0, W_1 pour
 $F \cap W_0$ le jeu parité normal

= ens. des sommets de F à partir
 desquels P_0 gagne le jeu de
 parité

$$v \in F \cap W_0$$



$$W_0' = \text{Attr}_0(F \cap W_0)$$

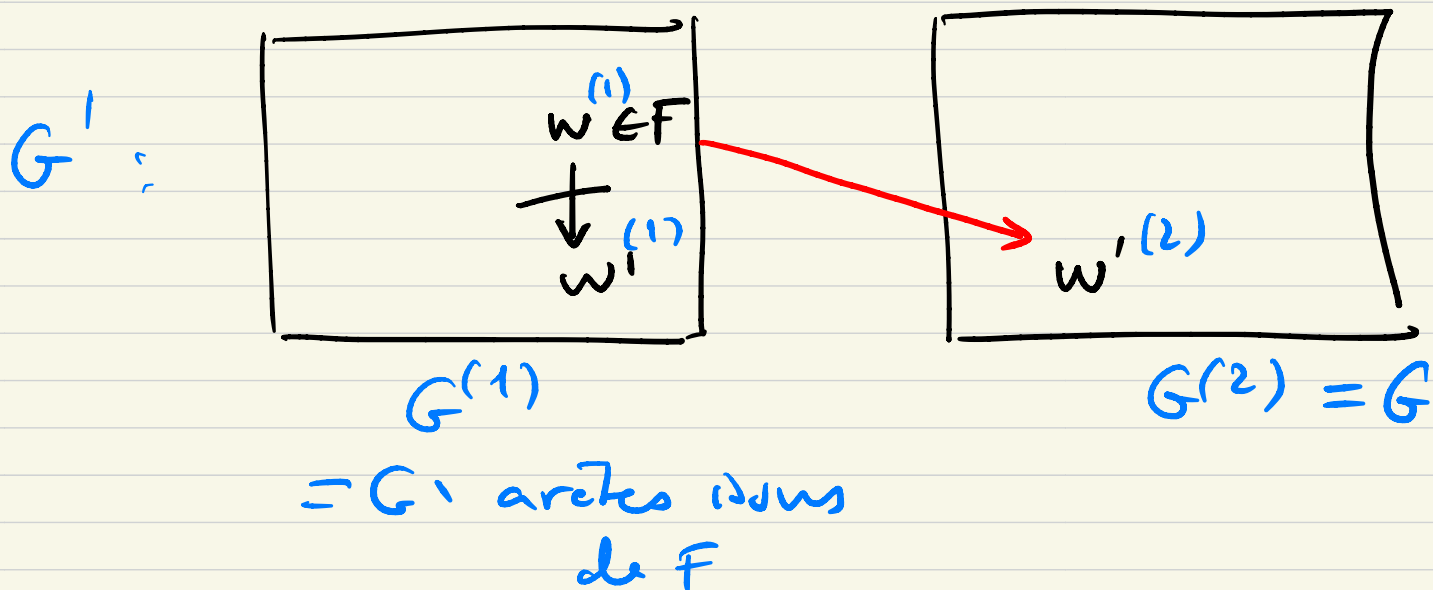
$\supseteq$ P_0 gagne en jouant la
 stratégie d'attraction vers
 $F \cap W_0$, puis la strat.
 de jeu de parité

$\subseteq$
 ?

! $v \notin \text{Attr}_0(F \cap W_0) \Rightarrow P_1$ gagne

2. Idée.

On construit 2 copies de l'arène de jeu :



G' : jeu de parité

$$p'(v^{(1)}) = \cancel{0} 1$$

$$p'(v^{(2)}) = p(v)$$

$v^{(1)}$ est gagnant dans $G' \Leftrightarrow$

$v \rightarrow \text{dans } \text{Parity} \cap \text{Reach}(F)$